

船舶电子电气技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应水上运输行业数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下船舶电子电气设备运维、船舶操作控制系统运维等岗位（群）的新要求，不断满足水上运输行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科船舶电子电气技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校船舶电子电气技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

船舶电子电气技术（500308）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	交通运输大类（50）
所属专业类（代码）	水上运输类（5003）
对应行业（代码）	水上运输业（55）
主要职业类别（代码）	轮机部技术人员（2-04-02-02）
主要岗位（群）或技术领域	船舶电子电气设备运维、船舶操作控制系统运维……
职业类证书	船员资格……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗

敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向水上运输业的船舶电子电气设备运维、船舶操作控制系统运维等岗位（群），能够从事船舶电子电气设备和船舶操作控制系统运行监控、维护、修理工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握船舶电气、主推进动力装置及辅机自动控制、船舶计算机网络、船舶通信系统和导航设备、船舶电子电气设备管理与维修等方面的专业基础理论知识；

（6）掌握船舶高压配电、电喷柴油机控制、无人船等船电新技术发展及应用等专业拓展知识；

（7）掌握船舶电子电气、自动化及通信、导航设备的识图、运行管理等技术技能，具有相关设备维护、故障应急处理和修理能力；

（8）具有海上个人求生、消防、急救、救生艇筏操作能力，熟悉船舶保安设备维护，能够在遇到威胁时采取妥善保安措施；

（9）具有航运企业初级岗位的管理工作能力，包括电子电气作业管理及人员管理；

（10）具有涉及船员、航运及海事的相关法律事件分析的能力；

（11）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（12）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（13）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（14）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（15）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、航海人文等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：电工基础、电子技术、自动控制基础、计算机原理、轮机概论、船舶保安、基本安全、电子电气工艺等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：船舶电气设备及控制系统运行与维护、船舶电站及高压电力系统运行与维护、船舶机舱自动控制技术、计算机局域网管理、船舶通信系统运行与维护、船舶导航设备操作与维修、船舶管理、电子电气英语等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	船舶电气设备及控制系统运行与维护	① 船舶电气设备电路识图，线路的连接、调试。	① 掌握船用变压器、异步电动机、同步发电机、控制电机、电力拖动系统、常用控制电器、继电器-接触器控制系统、典型控制电路、甲板机械、舵机控制系统及船舶照明系统等基础知识。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	船舶电气设备及控制系统运行与维护	② 船舶电机及控制系统的维护保养及故障排查、修理	② 能够识读船舶电气设备电路图。 ③ 掌握一般线路的连接、调试方法。 ④ 掌握船舶电机及控制系统的维护保养及一般故障排查、修理等基本技能
2	船舶电站及高压电力系统运行与维护	① 船舶电站及自动控制单元的操作、维护、故障排查、修理。 ② 高压电力系统的安全操作及管理	① 掌握船舶电源（同步发电机及应急电源、蓄电池）、配电装置、电网与线缆、船舶电力负载、自动空气断路器、电力系统继电保护等基础知识。 ② 掌握同步发电机及其自动调压器，电压和无功功率自动调节，频率及有功功率自动调节的原理。 ③ 能够进行船舶发电机组并车操作及并联运行调节。 ④ 掌握船舶电站自动化系统及自动控制单元、高压电力系统的基础知识及安全操作、维护、故障排查、修理等基本技能
3	船舶机舱自动控制技术	① 船舶自动控制系统的图纸识读。 ② 典型主机遥控系统的参数设置、测试和故障处理。 ③ 船舶机舱主要监控设备，特别是网络式设备的操作、维护、故障排查和修理	① 掌握船舶自动化仪表、机舱辅机自控系统、主机遥控系统的组成、功能和典型实例的基础知识。 ② 掌握主机气动操纵系统、电喷柴油机控制系统、船舶常用传感器及机舱监视报警系统、火警系统等基础知识。 ③ 能够进行船舶自动控制系统的图纸识读，典型辅机自动控制、主机遥控、电喷柴油机控制等系统的参数设置、测试、维护和故障处理。 ④ 掌握船舶机舱监控设备，特别是网络式设备操作、维护、故障排查和修理的初步技能
4	计算机局域网管理	① 计算机硬件安装及维护。 ② 计算机局域网使用和系统维护、故障判断及处理	① 掌握计算机硬件、网络协议、IP 地址、数据通信的基本概念和传输介质、局域网、工业控制计算机网络和总线的基础知识和基本技能。 ② 能够进行计算机硬件安装及维护，计算机局域网使用和系统维护、故障判断及处理，并运用所学的理论知识，分析解决工作中出现的工程问题

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
5	船舶通信系统运行与维护	① 船舶通信设备的操作和维护。 ② 船舶通信设备的故障判断、维修	① 掌握船舶通信系统的基本概念、构成和原理等基础知识。 ② 掌握 Inmarsat-C 船站、Inmarsat-F 船站、MF/HF 组合电台、VHF 设备、NAVTEX 接收机、船用气象传真接收机、SART 和 EPIRB 等船舶通信设备的组成和工作原理。 ③ 掌握船舶通信设备的操作和维护、故障判断、维修等的基本方法
6	船舶导航设备操作与维修	① 阅读航海仪器相关英文资料和说明书。 ② 基本航海仪器安装调试与维修	① 掌握综合驾驶台系统(IBS)、船舶导航雷达、船载 GPS 及北斗等卫星导航系统、自动识别系统、船用陀螺罗经、船用测深仪、船用计程仪和船载航行数据记录仪等航海仪器的工作原理。 ② 能够进行航海仪器的使用、维护、保养和故障判断等。 ③ 掌握阅读航海仪器相关英文资料和说明书的基本方法。 ④ 初步具备基本航海仪器安装调试与简单维修的能力
7	船舶管理	① 运用国际与国内海事公约、法规,进行船舶安全管理。 ② 运用船舶安全管理体系,进行相关领域的操作与管理。 ③ 在电气电子系统运行中采取正确的安全和应急程序。 ④ 船舶电子电气设备的运行监控、维护修理和检验	①掌握国际公约与国内法规,船舶安全、防污染和人员管理的基础知识和基本技能。 ② 能够进行电气安全及消防、船舶电子电气设备运行管理及日常维护维修、船舶电气材料选用等工作。 ③ 掌握操作 1kV 以上电力系统时的危险和预防措施、易燃区域电子电气系统的运行管理及其安全和应急程序。 ④ 掌握船舶电子电气设备检验等的基础知识和基本技能
8	电子电气英语	① 进行与船电业务有关的口语交流。 ② 阅读与船电业务有关的应用文(如设备说明书、业务信件、备忘录、电报等)。 ③ 书写与船电业务有关的文档(如电气日志、工作记录、修理单、物料单等)	① 掌握船舶电子电气专业英语词汇(词汇量 900 个以上)、语法结构和文体修辞特点。 ② 能够进行与船电业务有关的口语交流。 ③ 能够阅读与船电业务有关的应用文,如设备说明书、业务信件、备忘录、电报等的方法。 ④ 掌握书写与船电业务有关的文档,如电气日志、工作记录、修理单、物料单等的方法

（3）专业拓展课程

主要包括：电气 CAD 技术及识图、船舶电气自动化新技术、船舶检验、船舶机务管理、新能源技术、数字经济与人工智能、大数据处理、物联网、航海心理学等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行船舶电子电气管理与工艺、船舶电站操作与维护、计算机与自动化训练、通信与导航设备维护、船舶电子电气设备识图与维修等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在水上运输行业的水运企业进行船舶电子电气设备、操作控制系统运维实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2800 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作

经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外水上运输行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有船舶电子电气工程、电气工程及其自动化等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展船舶电子、电气与自动控制等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）船舶机械设备实训室

配备主动力装置和推进装置、各种船舶辅助机械等设备，用于船舶机械设备结构、原理等实训教学。

（2）电子技术实训室

配备模拟电路电子实验箱、数字电路电子实验箱、控制理论实验箱和示波器等设备，用于电子线路等实训教学。

（3）电工工艺实训室

配备万用表、便携式兆欧表、钳形电流表等常用电工仪表，三相交流、单相异步电动机、直流电动机及各种常见控制电动机，各种型号的导线、船用电缆及其切割连接工具，简单的电气控制箱及电路图纸，继电器和接触器等控制电器，用于船舶电子电气管理与工艺等实训教学。

（4）电力拖动实训室

配备船舶泵、空调、起货机、Y- Δ 降压启动、伙食冷库、锚机电等的拖动控制箱和变频调速电机，启动控制箱接线板及连接用工具、元器件，变频器（通用型、高性能），船舶电力推进及控制系统实物或模拟器等设备，用于船舶电子电气设备识图与维修等实训教学。

（5）船舶电站实训室

配备船舶电站系统，包括柴油发电机组、主配电板（含船舶高压配电板实物或模拟器）、应急配电板、岸电箱、蓄电池及充放电板等，以及框架式、带电操装置的及普通塑壳式自动空气断路器等设备，用于船舶电站操作与维护等实训教学。

（6）可编程序控制器和计算机网络实训室

配备 PLC、DI/DO/AI/AO 模块及编程设备（PC），可连成网络；单片机实验箱，以及双层交换机、服务器、路由器等，可连成局域网；CAN BUS 现场总线设备及船舶控制网络模拟软件，用于计算机与控制网络等实训教学。

（7）船舶自动控制实训室

配备过程控制、检测与转换等实验台（箱），可进行常用传感器实验和校准，另配压力或差压变送器；完整的主机遥控系统和集中监视与报警系统，推荐采用网络式微机系统；电喷柴油机控制系统或模拟器实训设备，火警系统，气动操纵或总线式主机遥控、数字调速及网络式集中监制等系统，用于船舶机舱自动化等实训教学。

（8）船舶通信导航设备实训室

配备雷达模拟器、GMDSS 系统模拟器，雷达、AIS、电罗经、磁罗经、GPS、VDR、卫星船站（C/F）、VHF 电台、中高频组合电台、NAVTEX、SART、EPIRB，用于通信与导航设备维护等实训教学。

（9）船舶电气英语教学教室

语音教室，配备语音设备，用于专业英语听力与会话等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供船舶电子电气设备运维、船舶操作控制系统运维等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：专业类图书、专业类期刊、航运及电气自动化方面的国际公约、国内法规、船级社技术规范、船舶电气自动化设备技术资料等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

(2) 学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，

建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。